



Bouclage économique des scénarios du Bilan prévisionnel 2020

Ilyas Hanine – CentraleSupélec 3A - RTE

3 Septembre 2020

Restitution confidentielle



Rappels des travaux réalisés

Revue de littérature sur les mécanismes de capacité:

- Prise en main du sujet
- Taxonomie/état des lieux
- Avantages/Inconvénients des différentes architectures. Parties prenantes etc.

Benchmark du coût pour le consommateur des différents mécanismes

- Collecte des données auprès des différents GRTs
- Dresser des indicateurs robustes
- Confrontation des résultats avec des études existantes (ACER MMR)

Ces travaux se sont étalés sur la période Septembre 2019-Avril/Mai 2020



Objectifs de l'étude (deuxième partie alternance)

Etablir le diagnostic de viabilité économique des filières de production ou d'effacement, de manière à identifier :

- Les **unités existantes** qui ne couvrent pas leurs coûts d'opérations et maintenance et sont donc **susceptibles de fermer**
- Les **nouvelles unités susceptibles de couvrir les coûts d'investissements** sur les années à venir et capable d'intégrer le système électrique.

Pour le Bilan prévisionnel 2020, quatre trajectoires seront étudiées :

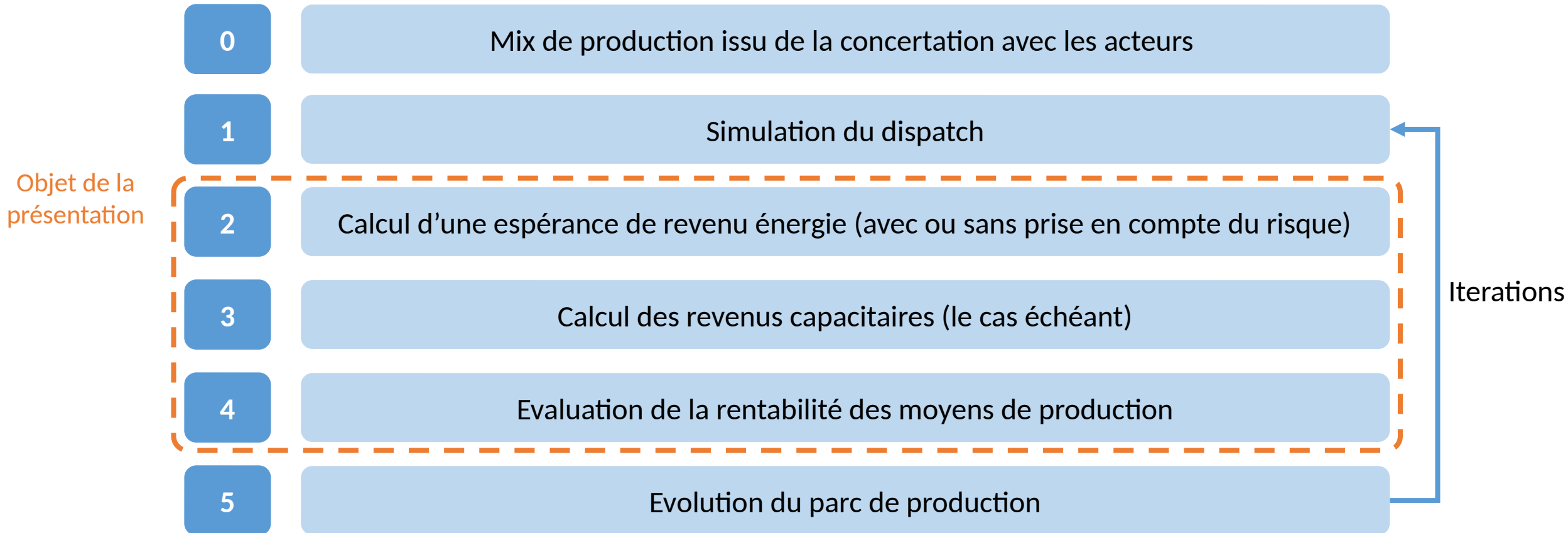
- Les deux scénarios '**Effet durable de la crise**' et "**Relance progressive**"
- Les deux scénarios **avec et sans mécanisme de capacité**

Ces trajectoires seront étudiées sur la période **2022-2026**.



Hypothèses et principes de modélisation

Processus de modélisation de l'EVA



Etape 2 : Estimation des revenus hors capacité

Revenus énergie

Les revenus énergie sont calculés, en €, sur chacune des années climatiques issues de la simulation de dispatch.

Dans un premier temps, les revenus sont calculés sans prise en compte du risque (moyenne des revenus sur chaque année climatique), les modalités de prise en compte du risque sont explicités dans une variante.

Principales hypothèses :

- Les revenus énergies sont calculés en soustrayant aux prix simulés les coûts variables de production et les coût de démarrage
- Cap de prix : 3000 €/MWh
- Pour les filières partiellement sous obligation d'achat (ex: Cogénération), les revenus associés aux centrales non soutenues sont calculées proportionnellement à la capacité non soutenue

Participation aux services de flexibilités

Les revenus issus de la participation aux services de flexibilité sont estimés sur la base de **données historiques pour l'année 2018**

- Les revenus issus des réserves primaire et secondaire sont calculés à partir des coûts de contractualisation annuels répartis proportionnellement à la part de marché mensuel des filières (réserve primaire) et de l'énergie produite (réserve secondaire).
- Les gains issus de la participation à la RR/RC sont estimés sur la base de l'historique 2018. Seuls les prix de réservation sont pris en compte. La perte d'opportunité sur les marchés de l'énergie est négligée.
- Les gains sur le MA sont estimés à partir de l'historique 2018 sur la base de la différence entre le coût variable et le prix de chaque offre

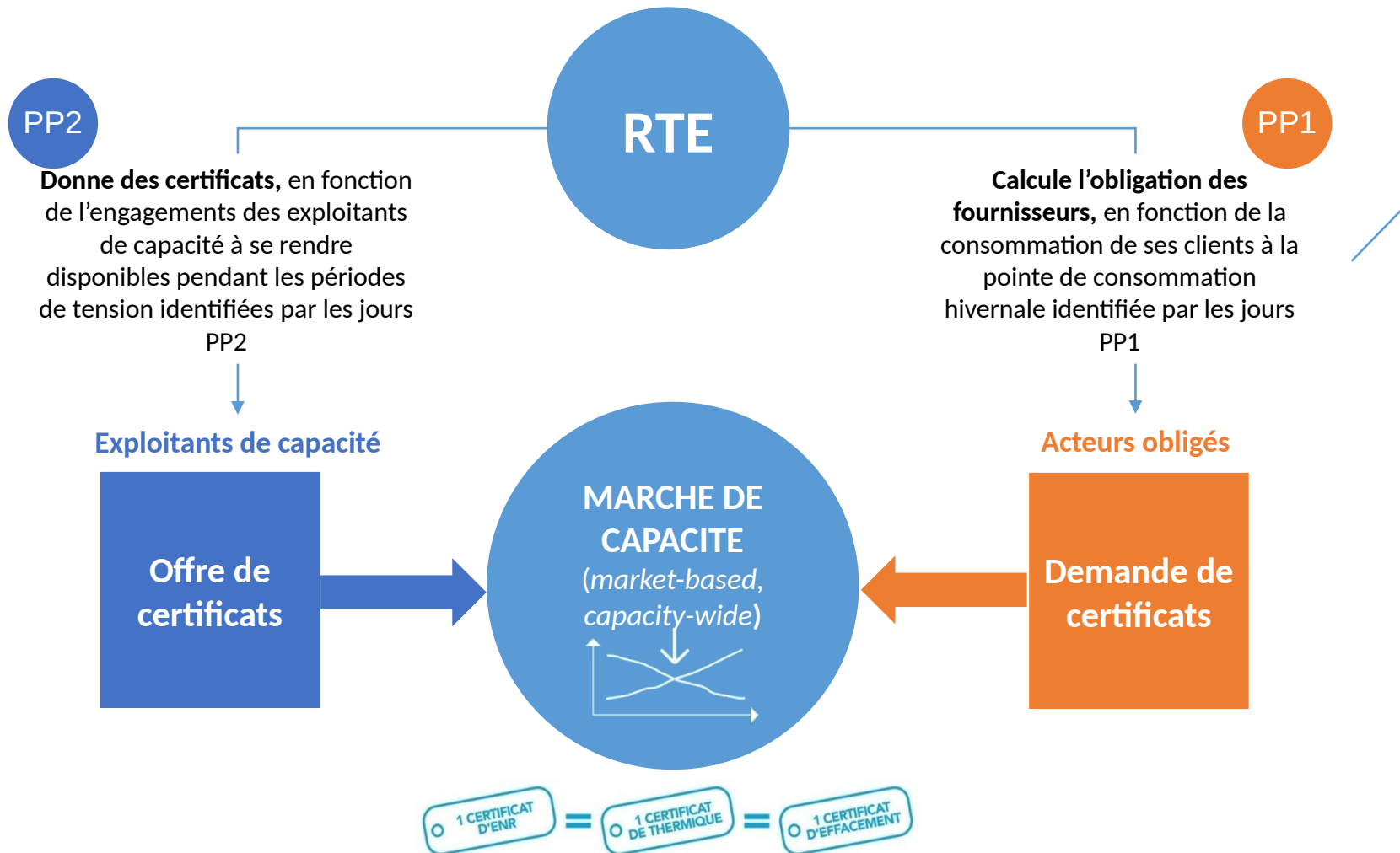
Revenus chaleur

Les revenus associés à la production de chaleur sont calculés via un premium de revenus proportionnel à l'énergie produite.

- La valeur de 35 €/MWh

Rappels sur le mécanisme français

- 2 piliers : obligation et certification



- Mécanisme assurantiel rémunérant les exploitants disponibles lors des périodes de pointe ou de tension pour le système
- Le mécanisme envoie des signaux sur l'adéquation 4 ans à l'avance. Calé sur des années calendaires.
- Le paramétrage du mécanisme est réalisé grâce aux études du Bilan prévisionnel.

Etape 3.a : Construction de la courbe d'offre

Niveau de certification par filière

Le niveau de certification est calculée à partir des chroniques de disponibilité de chaque filière étudiée sur les jours de plus forte consommation.

Courbe d'offres

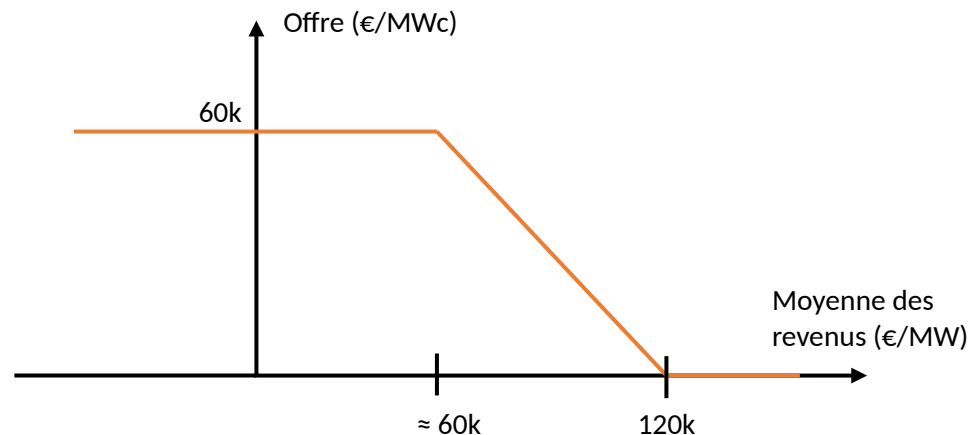
Les offres, exprimées en €/MW_certifiés (MWc), correspondent au missing money des filières étudiées.

Elles sont calculées selon la formule suivante :

$$Offre = \frac{\text{Capacité Installée}}{\text{Capacité Certifiée}} \times \max \left(C_{O\&M} - \frac{Rev_{\text{énergie}} + Rev_{\text{flex}} + Rev_{\text{chaleur}}}{\text{Capacité Installée}} ; 0 \right)$$

Les offres sont capées à 60 k€/MWc

Ex: pour une unité dont les coûts
O&M valent 120 k€/MW/an

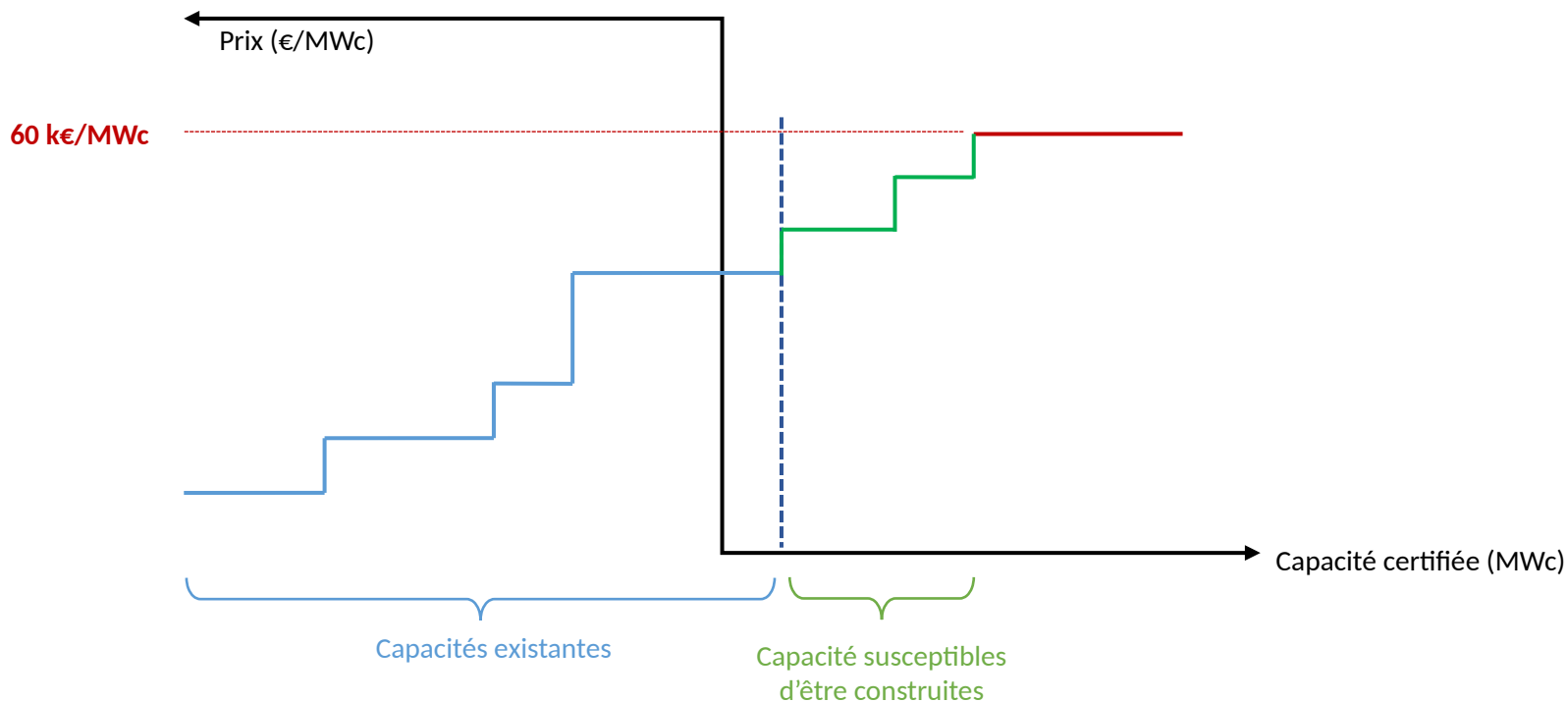


Etape 3.a : Construction de la courbe d'offre

Complétion de la courbe d'offre pour des marges positives

La courbe d'offre est complétée au delà des capacités existantes certifiées par :

- **En cas de besoin manifeste de nouvelle capacité**, le missing-money estimé des capacités de production susceptibles d'être construites
- 60 k€/MWc au-delà des capacités de production susceptibles d'être construites



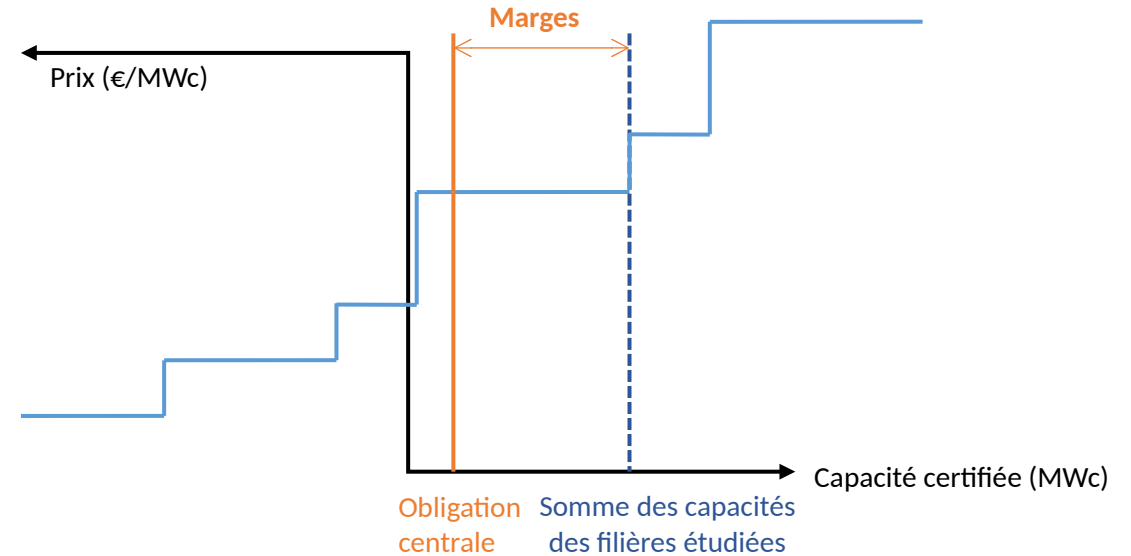
Etape 3.b : Modélisation de l'obligation

Valeur centrale de l'obligation

La valeur centrale de l'obligation est calculée à partir des marges issues de la simulation Antares.

Le positionnement de l'obligation par le calcul des marges permet d'évacuer la question :

- Du calcul de l'obligation en absolu
- Du calcul de la certification des filières non étudiées (nucléaire, hydraulique, etc...)



Motivation de l'estimation d'une incertitude autour de la valeur des marges

Si une seule valeur de marges est utilisée, le **prix de la capacité sera très dépendant de la confrontation avec la courbe de l'offre**, et pourrait poser des problèmes de convergence.

Plusieurs valeurs de marges sont donc tirées reflétant l'incertitude perçue par les acteurs obligés en amont de l'année de livraison. L'incertitude autour de la marge recouvre à la fois celle portée par l'obligation et la certification des moyens de production ou d'effacement (réduite dans l'étude à celle portant sur le parc nucléaire).

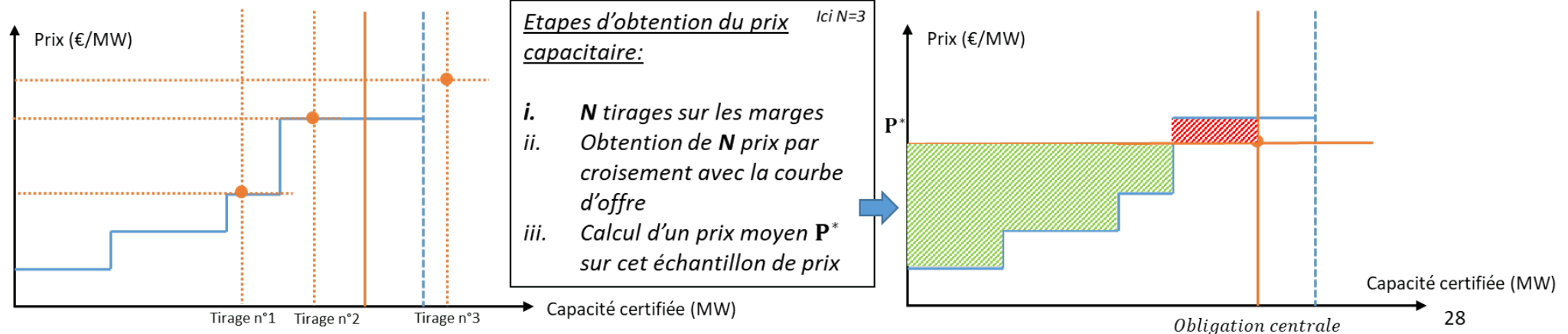
Etape 3.b : Modélisation de l'obligation

Représentation de l'incertitude autour de la valeur de l'obligation nette

L'obligation nette est modélisée par une loi normale de paramètre :

- Moyenne μ est calculée est la valeur centrale de la marge
 - L'écart type (σ) capte la dispersion sur les **trajectoires de consommation** et la **disponibilité nucléaire** : $\sigma^2 = \sigma_{nuc}^2 + \sigma_{conso}^2$
- ➔ Incertitude sur les trajectoires de consommation:
 σ_{conso} est calculé comme l'écart type des écarts de trajectoires hautes et basses de consommation sur la période 2020-2024
- ➔ Incertitude sur les trajectoires de disponibilité nucléaire:
 σ_{nuc} est calculé comme l'écart type entre la disponibilité totale des chroniques nucléaires sur les jours de plus forte consommation

Calcul du prix du mécanisme de capacité



Segmentation des filières

Motivations pour la segmentation des filières

Pour obtenir une vue plus fine de la rentabilité au sein d'une même filière, **les revenus de l'unité la plus rentable et de l'unité la moins rentable sont calculés**: les unités sont numérotées arbitrairement et la modélisation suppose qu'elles soient toujours dispatchées dans l'ordre de leur numérotation.

Le nombre d'unités démarrées au sein d'une filière se déduit des coûts de démarrage donnés au pas horaire en sortie d'Antarès.

La segmentation des filières est utilisée uniquement pour le calcul des revenus chaleur et énergie et **non pour le calcul de la courbe d'offre et donc du prix de la capacité**.

Obtention de l'unité la plus rentable

Les offres, exprimées en €/MW_certifiés (MWc), correspondent au missing money des filières étudiées.

Elles sont calculées selon la formule suivante :

$$\begin{aligned} & Production_{+rentable} \\ & = \min(Production_{cluster}, Capacité\ nominale) \end{aligned}$$

Les offres sont capées à 60 k€/MWc

Obtention de l'unité la moins rentable

Les offres, exprimées en €/MW_certifiés (MWc), correspondent au missing money des filières étudiées.

Elles sont calculées selon la formule suivante :

$$\begin{aligned} & Production_{+rentable} \\ & = \min(Production_{cluster}, Capacité\ nominale) \end{aligned}$$

Les offres sont capées à 60 k€/MWc

* $C_{cluster-1\ unité} \equiv Capacité\ du\ cluster\ entier\ moins\ la\ capacité\ d'une\ unité$

Sélection des années MC pour les simulation en `accurate`

Motivation pour l'`accurate`

- Les simulations en mode `accurate` bien que plus longues à faire tourner permettent de rendre compte au plus proche de la réalité des décisions de dispatch des producteurs. Les coûts de démarrage sont partie intégrante du problème d'optimisation.
- En mode `fast`, les coûts de démarrage ne sont pris en compte qu'une fois le dispatching terminé et sont ajoutés comme des coûts supplémentaires exogène à la rationalité économique.

Critère de sélection des années

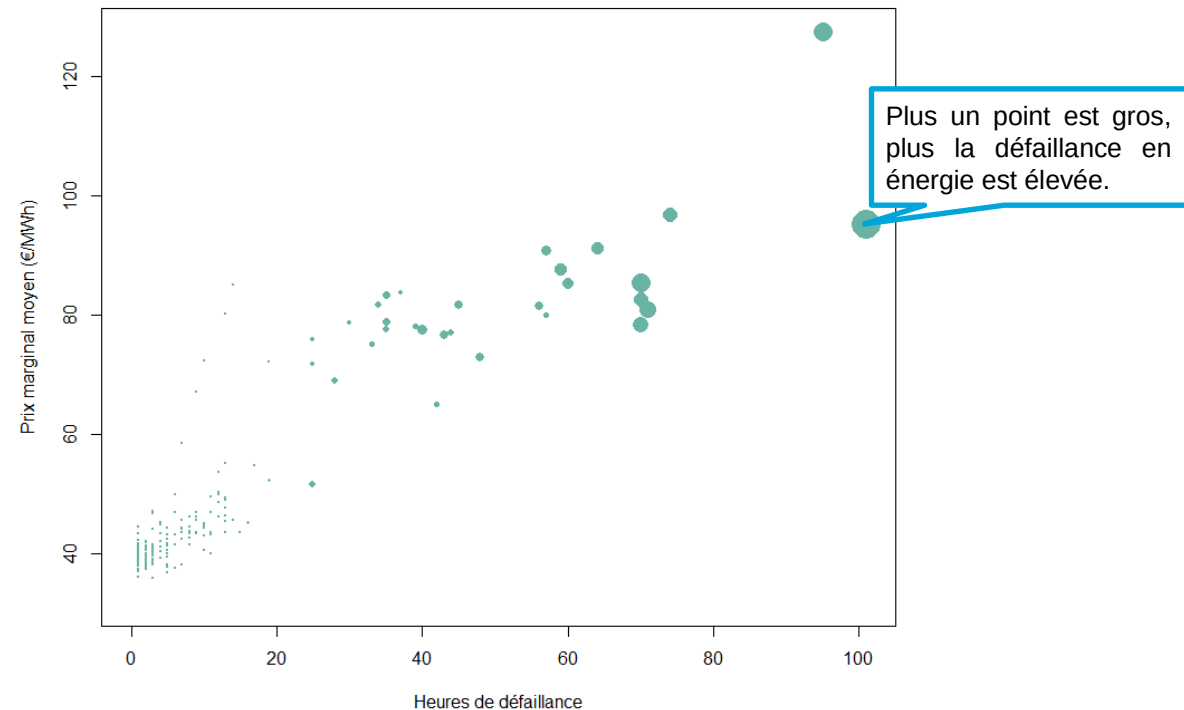
L'étude EVA portant sur les revenus, l'indicateur choisi pour la sélection des années climatiques est le prix marginal moyen, la procédure de sélection mis en œuvre est la suivante:

- Les années climatiques sont triées par ordre croissant de prix moyen marginal.
- 1 année est sélectionnée dans chaque décile (50^{ème}, 150^{ème}, 250^{ème} 950^{ème}).
- Ex post, la défaillance est calculée pour chaque années climatiques. L'idéal étant d'obtenir 25% des années avec de la défaillance - si possible pas trop élevée.

Les résultats obtenues sont les suivants:

	année MC	prix moyen	défaillance
1:	699	34.66	0
2:	949	35.93	0
3:	672	36.58	0
4:	150	37.19	0
5:	359	37.62	0
6:	259	38.07	0
7:	139	38.51	0
8:	906	39.12	0
9:	161	40.10	11
10:	732	47.06	3

Corrélation entre la défaillance et le prix de l'énergie sur les 1000 années climatiques





Premiers résultats

•

Diagnostic de rentabilité des moyens de production

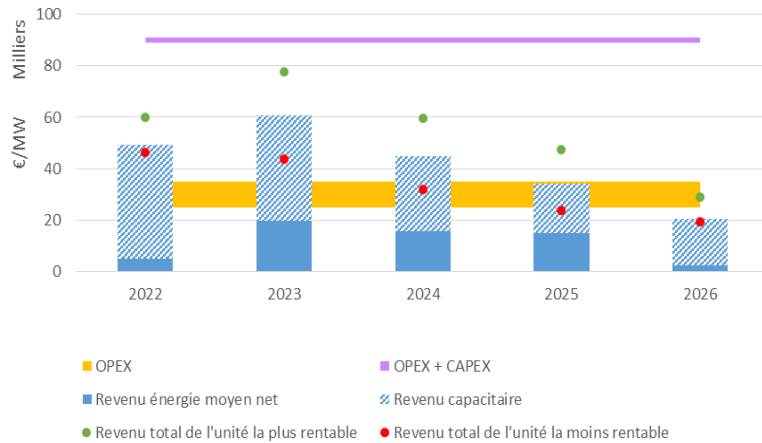
Filière CCGT

Avec coûts de démarrage

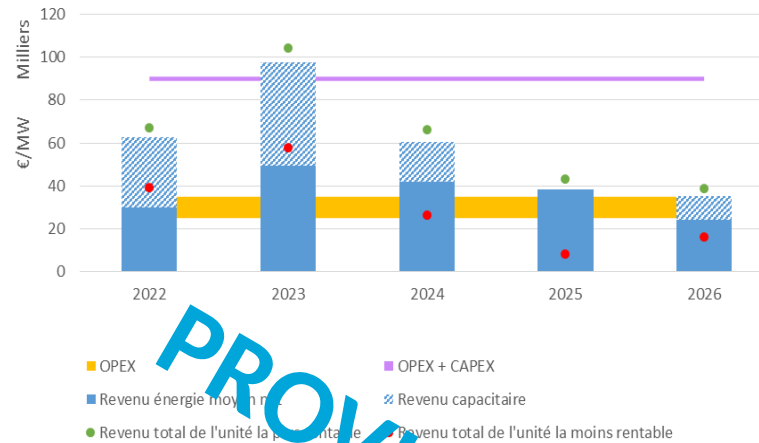
Sans coûts de démarrage

Mode 'accurate'

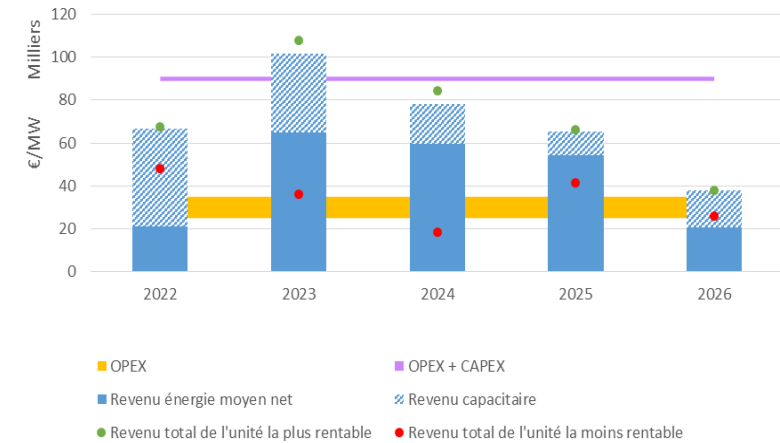
Revenus/coûts cluster fr_ccgt new



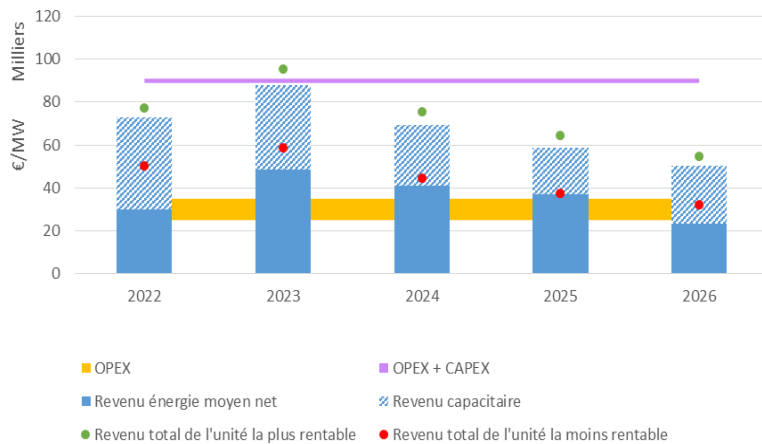
Revenus/coûts cluster fr_ccgt new



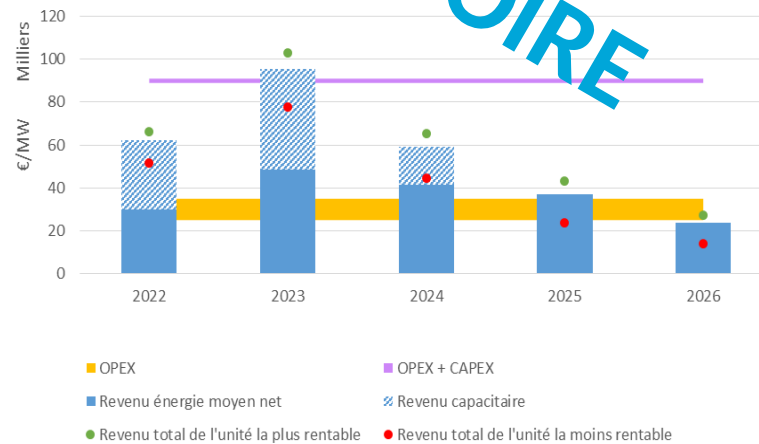
Revenus/coûts cluster fr_ccgt new



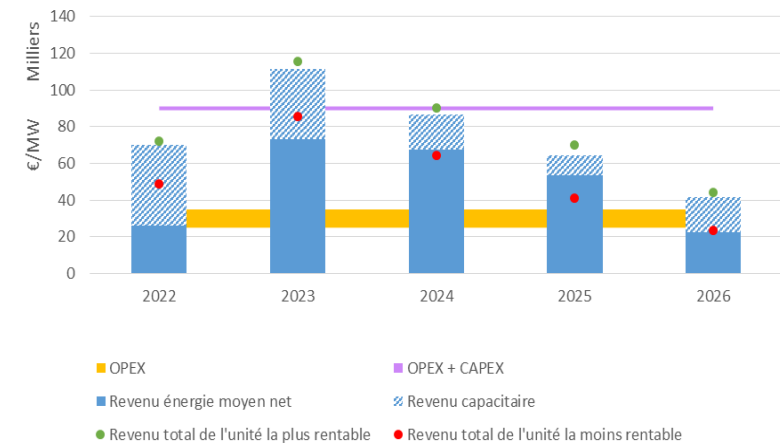
Revenus/coûts cluster fr_ccgt new_dk6



Revenus/coûts cluster fr_ccgt new_dk6



Revenus/coûts cluster fr_ccgt new dk6





Modalités de prise en compte du risque

2 méthodes retenues

Cadre général des 2 méthodes

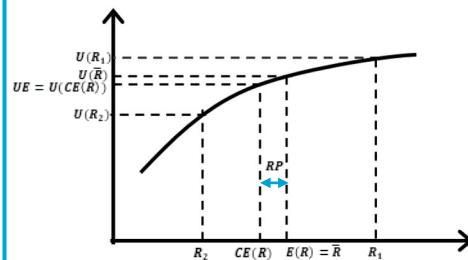
Face à une distribution de revenus, un investisseur-producteur aura tendance à considérer d'autres indicateurs que l'espérance pour prendre ses décisions d'investissements: L'investisseur est dit averse au risque s'il a tendance à sous-estimer ses revenus réels (son estimation) par rapport à la moyenne de la distribution de ceux-ci. L'estimation de ces revenus s'appellent l'équivalent certain (EC) et l'aversion au risque, le risk premium (RP).

Le risque (multi facteur: météo, conso etc.) est agrégé dans la forme de la distribution et particulièrement sa dispersion. Particulièrement les 2 points suivants formalisent les 2 méthodes :

- i. Plus les revenus sont élevés, moins l'investisseur est averse au risque
- ii. Plus les revenus sont dispersées, plus l'investisseur est averse au risque

Un coefficient dit de Pratt-Arrow permet de calibrer cette aversion

Méthode par la fonction d'utilité



→ La fonction d'utilité d'un investisseur averse au risque est modélisé par une fonction concave de limite 1 à l'inf.

→ Partant d'une loi connue pour les revenus (uniforme sur les 1000 années MC en `fast` ou avec une certaine pondération en mode `accurate`), on calcule la moyenne des utilités (UE) qui n'est pas l'utilité de la moyenne. Le revenu pour lequel l'utilité calculée vaut cette UE donne l'EC.

Méthode de la semi-variance

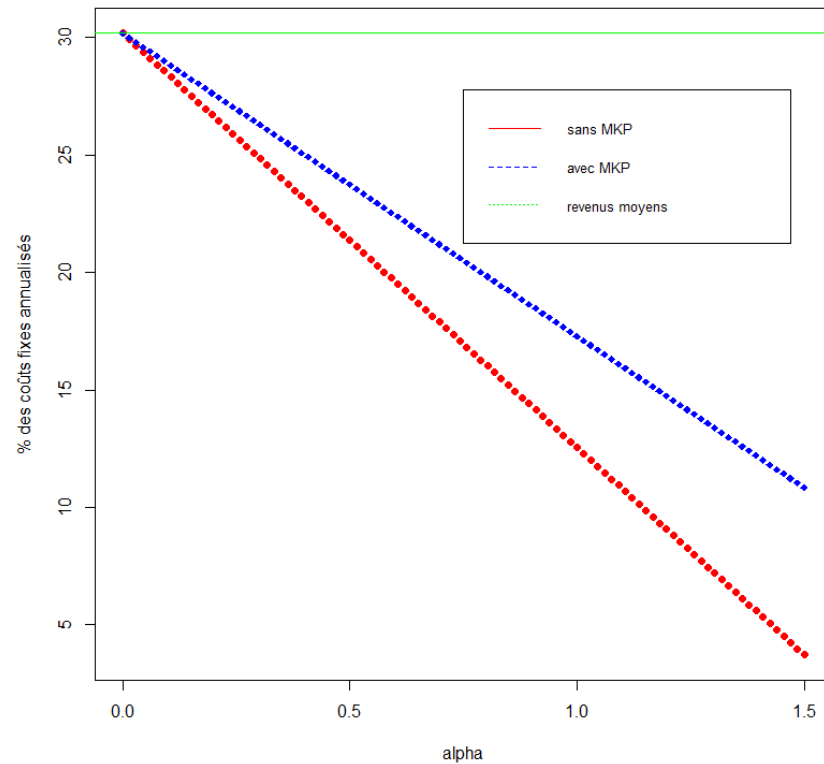
Puisque la variabilité « risquée » sur les revenus est formé des échantillons de revenus les plus faibles, on peut calculer directement un RP comme étant la semi-variance de la distribution ie la variance des échantillons de revenus inférieurs à la moyenne :

$$RP = \frac{\text{semiVar}(R)}{2\mu(R)}$$

Prise en compte de l'aversion au risque - Sensibilité du revenu au paramètre α

Méthode de la semi-variance

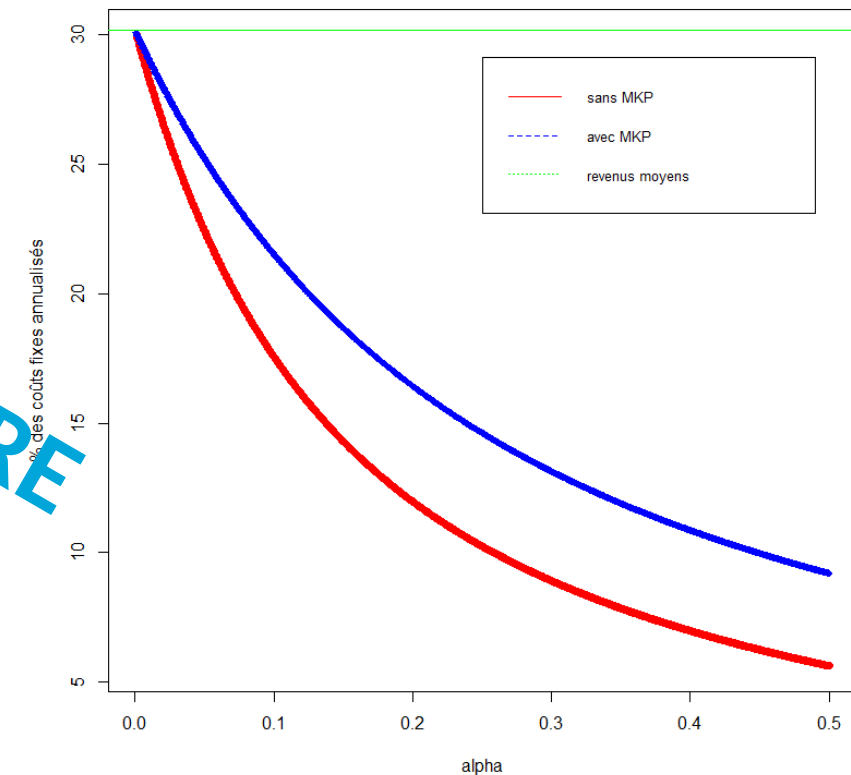
Paramétrage du revenu en équivalent certain - fr_ccgt new



Avec les coûts de démarrage

Méthode par la fonction d'utilité*

Paramétrage du revenu en équivalent certain - fr_ccgt new



*La distribution choisie suit une loi uniforme sur les 1000 années climatiques



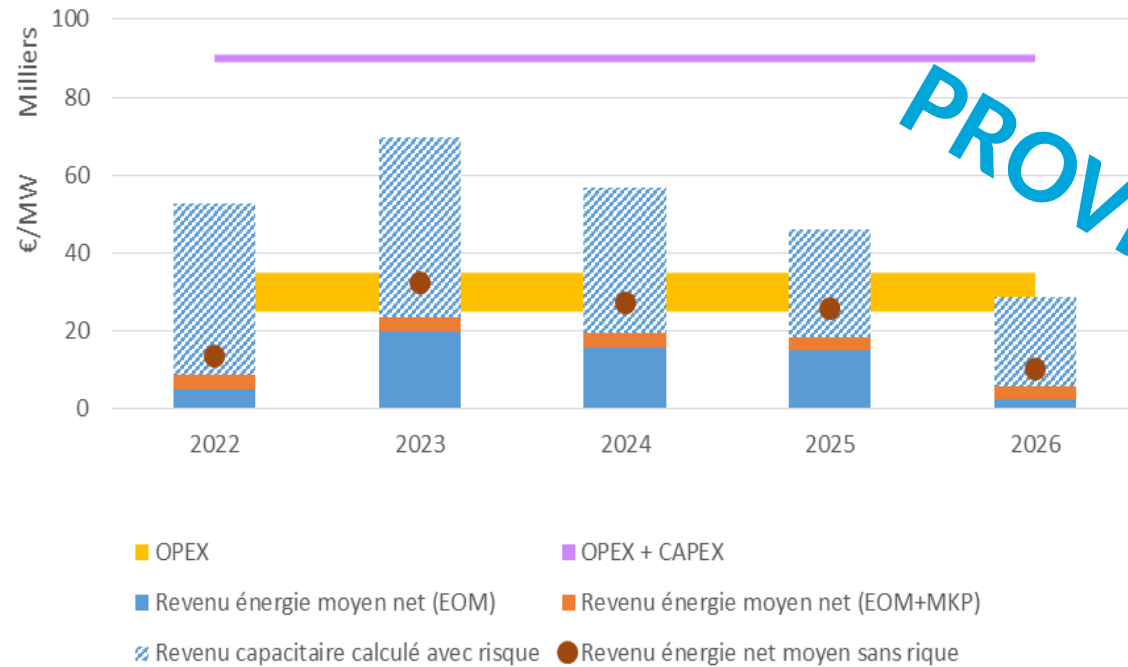
Diagnostic de rentabilité avec prise en compte du risque

Diagnostic réalisé pour le cluster les CCGTs avec les coûts de démarrages

Méthode par la fonction d'utilité

$\alpha = 0,1$

Revenus/coûts cluster fr_ccgt new



Méthode de la semi-variance

Revenus/coûts cluster fr_ccgt new

